காணப்படும் (நம்பகத்தன்மையுடன்) ஆனால் இறுதி இடமதிப்பு ஒவ்வொருவரையும் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. எனவே பொருளுள்ள இடமதிப்புகளின் (meaningful digits) எண்ணிக்கை 3 ஆகும். இது அளவீடு (எண்ணளவு) மற்றும் அளவிடும் கருவியின் துல்லியத்தன்மை இரண்டையும் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்தும். எனவே இந்த அளவீட்டின் முக்கிய எண்ணுறு அல்லது முக்கிய இடமதிப்பு 3 ஆகும். இதனை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம். நம்பகமான எண்களும், நிச்சயத்தன்மை அற்ற முதல் எண்ணும் கொண்ட பொருளுள்ள இடமதிப்புகள் முக்கிய எண்ணுறுக்களாகும்.

**எடுத்துக்காட்டு:** 121.23 என்ற எண்ணின் முக்கிய எண்ணுறு 5 ஆகும். 1.2 என்ற எண்ணின் முக்கிய எண்ணுறு 2 ஆகும். 0.123 இன் முக்கிய எண்ணுறு 3, 0.1230 இன் முக்கிய எண்ணுறு 4, 0.0123 இன் முக்கிய எண்ணுறு 3, 1230 இன் முக்கிய எண்ணுறு is 3, 1230 (தசமப்புள்ளியுடன்) இன் முக்கிய எண்ணுறு 4 மேலும் 20000000 இன் முக்கிய எண்ணுறு 1 (ஏனெனில் $20000000=2 \times 10^7$ இது ஒரே ஒரு முக்கிய எண்ணுறு மட்டுமே கொண்டுள்ளது.).

இயற்பியல் அளவீடு ஒன்றில் பொருளின் நீளம் $l = 1230$ m, எனில் இதன் முக்கிய எண்ணுறு 4 ஆகும்.

முக்கிய எண்ணுருக்களை கணக்கிடுவதின் விதிகள் அட்டவணை 1.9–இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

**அட்டவணை 1.9** முக்கிய எண்ணுருக்களை கணக்கிடுவதன் விதிகள்

| | விதிகள் | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|
| i) | சுழியற்ற அனைத்து எண்களும் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும் | 1342 ஆனது நான்கு முக்கிய எண்ணுருக்களை கொண்டது. |
| ii) | சுழியற்ற இரு எண்களுக்கு இடைப்பட்ட சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும் | 2008 ஆனது நான்கு முக்கிய எண்ணுருக்களை கொண்டது. |
| iii) | சுழியற்ற எண்களுக்கு வலது புறமும் ஆனால் தசம புள்ளிக்கு இடது புறமும் உள்ள சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும் | 30700. ஆனது ஐந்து முக்கிய எண்ணுருக்களை கொண்டது. |
| iv) | அ) தசம புள்ளி அற்ற ஒரு எண்ணில் இறுதியாக வரும் சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகாது | அ) 30700 ஆனது மூன்று முக்கிய எண்ணுருக்கள் கொண்டது. |
| | ஆ) அலகுடன் எழுதப்படும் இயற்பியல் அளவீடுகளில் வரும் எல்லா சுழிகளும் முக்கிய எண்ணுருக்களே. | ஆ) 30700 m ஆனது ஐந்து முக்கிய எண்ணுருக்கள் கொண்டது. |
| v) | ஒன்றைவிடக் குறைவான தசம எண்ணில், தசமபுள்ளிக்கு வலது புறமும் ஆனால் முதல் சுழியற்ற எண்ணுக்கு இடதுபுறமும் வரும் சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகாது. | 0.00345 ஆனது மூன்று முக்கிய எண்ணுருக்களைக் கொண்டது. |
| vi) | தசமபுள்ளிக்கு வலதுபுறம் உள்ள சுழிகளும், தசம எண்ணில் சுழியற்ற எண்ணின் வலது புறமும் உள்ள சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும். | 40.00 முக்கிய எண்ணுரு நான்கு கொண்டது<br>0.030400 முக்கிய எண்ணுரு ஐந்து கொண்டது |
| vii) | முக்கிய எண்ணுருக்கள் அலகிடும் முறையை பொருத்தது அல்ல. | 1.53 cm, 0.0153 m, 0.0000153 km, ஆகியவை மூன்று முக்கிய எண்ணுரு கொண்டது. |

**குறிப்பு: 1** முழுமைப்படுத்திய எண்கள் அல்லது அளவீடுகளை குறிக்கும் எண்களை பெருக்கி அல்லது வகுத்து பெறும் எண்கள் துல்லியமான எண்கள் எனப்படும். அவை சூழலுக்கு தகுந்த முக்கிய எண்ணுருக்களின் மதிப்புகளை பெறும். எடுத்துகாட்டாக வட்டத்தின் சுற்றளவு $S = 2\pi r$ இல் 2 என்ற எண்ணை 2.0, 2.00 அல்லது 2.000 என்று தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தலாம்.

**குறிப்பு: 2** முக்கிய எண்ணுருவை கணக்கிடும்போது 10 இன் அடுக்குகளை கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது.

**எடுத்துக்காட்டாக,** $= 5.70 \text{ m} = 5.70 \times 10^2 \text{ cm} = 5.70 \times 10^3 \text{ mm} = 5.70 \times 10^{-3} \text{ km}$.

இங்கு ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள எண்களின் முக்கிய எண்ணுருக்கள் **மூன்று** ஆகும்.



UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 27 28-01-2020 14:24:50